Plateforme de Gestion de Bibliothèque Communautaire BookHub – Objectifs Pédagogiques

Prérequis : Connaissances de base en développement web (HTML, CSS, JavaScript), notions de programmation orientée objet, bases de données relationnelles.

Durée estimée
2 semaines (10 jours ouvrés)

Énoncé

📚 Contexte du projet

Vous êtes sollicités par une association de quartier qui souhaite moderniser la gestion de sa bibliothèque communautaire. L'objectif est de créer une application web accessible et éco-conçue permettant de gérer les emprunts, les réservations et de faciliter les échanges entre membres.

Durée : 2 semaines (10 jours ouvrés)
Modalités : Équipes de 2 à 4 personnes
Méthodologie : Gestion de projet Agile

🎯 Objectifs pédagogiques

Ce projet vise à valider les compétences suivantes du titre CDA. Elles sont issues du REAC.

Bloc 1 : Développer une application sécurisée

- Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet
- Développer des interfaces utilisateur
- Développer des composants métier sécurisés
- Contribuer à la gestion d'un projet informatique

Bloc 2 : Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches

- Analyser les besoins et maquetter une application
- Définir l'architecture logicielle d'une application
- Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle
- Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

Bloc 3 : Préparer le déploiement d'une application sécurisée

- Préparer et exécuter les plans de tests d'une application
- Préparer et documenter le déploiement d'une application

Planning indicatif (2 semaines)

Ce planning est indicatif et vous pouvez tout à fait le modifier si besoin. Les livrables doivent être rendus aux dates suivantes :

- J2 fin de journée pour les livrables de conception
- J9 fin de journée pour les livrables applicatifs
- J10 pour la présentation

Semaine 1 : Conception et Mise en place

Jour	Sprint	Activités principales
J1	Sprint 0	Constitution des équipes, Kick-off projet, Installation environnements, Analyse du cahier des charges
J2	Sprint 0	Rédaction user stories additionnels, Diagrammes UML (cas d'usage, classes), Modèle de données, Wireframes **Rendu des livrables de conception**
J3	Sprint 1 - Début	Sprint Planning, Initialisation projets (Spring Boot + Angular), Configuration base de données, JWT + Spring Security (backend)
J4 - J5	Sprint 1	Développement authentification (backend + frontend), Création entités et repositories

Semaine 2 : Développement et Finalisation

Jour	Sprint	Activités principales
J6	Sprint 2 - Début	API CRUD Livres, Interface catalogue + recherche, Sprint Review interne
J7	Sprint 2	Sprint Planning, Développement système emprunt/réservation (backend)
J8	Sprint 2	Interfaces emprunts, réservations, profil utilisateur
J9	Sprint 2 - Fin	Documentation finale, Préparation présentation
J10	Clôture	Rétrospective projet

Rendu des livrables de conception (Jour 2 fin de journée)

Format
Format : Diagrammes de conception

Support : PDF, JPG, PNG.

Contenu attendu

- **Front-end :** Maquettage
- **Back-end :** Diagrammes UML
- **Base de donnée :** Diagrammes de conception

📝 Rendu des livrables applicatif (Jour 9 fin de journée)

Format
Format : Code documenté
Support : Repository

Contenu attendu

- **Code :** Code en accord avec les livrables de conception

🎤 Présentation finale (Jour 10 après-midi)

Format
Durée : 20 minutes + 10 minutes de questions
Support : Diaporama (PowerPoint, Google Slides, ou Reveal.js)
Démonstration : Application en fonctionnement (live ou vidéo)

Contenu attendu
1. **Contexte et objectifs** (4 min)
2. **Méthodologie Agile :** Organisation, sprints, outils (5 min)
3. **Conception :** Présentation des diagrammes clés (5 min)
4. **Aspects techniques :** Architecture, sécurité, accessibilité (5 min)
5. **Bilan :** Difficultés, apprentissages, améliorations futures (1 min)

Répartition de la parole
Chaque membre de l'équipe doit intervenir et privilégier une présentation fluide et interactive.

🆘 Support et accompagnement

Formateur·rice
Daily : Point de fin de Sprint.
Disponibilité : Questions techniques et blocages
Code review : Revue de code à mi-parcours et finale

Ressources internes
Le pair programming est encouragé.

🎓 Compétences développées

À l'issue de ce projet, vous aurez renforcé :

Compétences techniques
Développement full stack avec des technologies modernes, sécurisation d'application (authentification, autorisation, protection des données), conception et modélisation (UML, bases de données), tests et qualité logicielle, accessibilité et éco-conception.

Compétences transversales
Gestion de projet Agile, travail en équipe, communication technique, résolution de problèmes, autonomie et organisation.

"Code is read more often than it is written" – Guido van Rossum

Remarque

Ce projet permet de mettre en pratique les différentes compétences acquises dans le cadre de la formation CDA. Il est fortement recommandé de respecter les méthodologies Agile et de privilégier les solutions open source pour les technologies utilisées.

Date de début : _____
Date de fin : _____
Noms de l'équipe : _____